

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №3
По дисциплине "Вычислительная математика"
Вариант №2

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Вычислительная реализация	2
2. Листинг программы	3
3. Листинг результата	3
4. Вывод	3

1. Вычислительная реализация

1. Точное вычисление

$$\int_{-3}^{-1} (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2)dx = \left(-\frac{3x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-3}^{-1} = \frac{59}{12} - \frac{99}{12} = -\frac{10}{3} \approx -3,333$$

2. По формуле Ньютона-Котеса при n=6

(Примечание: шаг $h = \frac{-1-(-3)}{6} = \frac{1}{3}$, $b - a = 2$, коэффициенты c_6^i умножаются на $b - a$)

$$\begin{aligned} \int_{-3}^{-1} (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2)dx &= \sum_{i=0}^n f(x_i)c_n^i = \\ &= f(-3)c_6^0 + f\left(-3 + \frac{1}{3}\right)c_6^1 + f\left(-3 + \frac{2}{3}\right)c_6^2 + f\left(-3 + \frac{3}{3}\right)c_6^3 + \\ &\quad + f\left(-3 + \frac{4}{3}\right)c_6^4 + f\left(-3 + \frac{5}{3}\right)c_6^5 + f(-1)c_6^6 = \\ &= \frac{41 \cdot 2}{840}(f(-3) + f(-1)) + \frac{216 \cdot 2}{840}\left(f\left(-\frac{8}{3}\right) + f\left(-\frac{4}{3}\right)\right) + \\ &\quad + \frac{27 \cdot 2}{840}\left(f\left(-\frac{7}{3}\right) + f\left(-\frac{5}{3}\right)\right) + \frac{272 \cdot 2}{840}f(-2) = \\ &= \frac{41}{420}(22 - 8) + \frac{216}{420}\left(\frac{26}{3} - \frac{82}{9}\right) + \frac{27}{420}\left(-\frac{4}{9} - \frac{26}{3}\right) + \frac{272}{420}(-6) = \\ &= -\frac{10}{3} \approx -3,333 \end{aligned}$$

Относительная погрешность: $\frac{|-3,333 - (-3,333)|}{|-3,333|} * 100\% = 0\%$

3. Средние прямоугольники

$$n = 10; h = \frac{b - a}{n} = \frac{-1 - (-3)}{10} = 0,2$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_{i-\frac{1}{2}}$	-2,9	-2,7	-2,5	-2,3	-2,1	-1,9	-1,7	-1,5	-1,3	-1,1
$y_{i-\frac{1}{2}}$	17,517	9,799	3,625	-1,149	-4,667	-7,073	-8,511	-9,125	-9,059	-8,457

Сумма: $-17,100 * 0,2 = -3,420$

Относительная погрешность: $\frac{|-3,333 - (-3,420)|}{|-3,333|} * 100\% = 2,61\%$

4. Трапеции

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	-3,0	-2,8	-2,6	-2,4	-2,2	-2,0	-1,8	-1,6	-1,4	-1,2	-1,0
y_i	22	13,456	6,528	1,072	-3,056	-6	-7,904	-8,912	-9,168	-8,816	-8

Сумма: $0,1(22 - 8 + 2 \cdot 13,456 + 2 \cdot 6,528 + 2 \cdot 1,072 - 2 \cdot 3,056 - 2 \cdot 6 - 2 \cdot 7,904 - 2 \cdot 8,912 - 2 \cdot 9,168 - 2 \cdot 8,816) = -3,160$

Относительная погрешность: $\frac{|-3,333 - (-3,160)|}{|-3,333|} * 100\% = 5,19\%$

5. По формуле Симпсона

$$\begin{aligned} \int_{-3}^{-1} (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2)dx &= \\ &= \frac{0,2}{3}[(22 - 8) + 4(13,456 + 1,072 - 6 - 8,912 - 8,816) + \\ &\quad + 2(6,528 - 3,056 - 7,904 - 9,168)] = \\ &= \frac{0,2}{3}[14 + 4(-9,200) + 2(-13,600)] = -\frac{10}{3} \approx -3,333 \end{aligned}$$

Относительная погрешность: $\frac{|-3,333 - (-3,333)|}{|-3,333|} * 100\% = 0\%$

2. Листинг программы

3. Листинг результата

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил и программно реализовал основные методы численного интегрирования: методы прямоугольников (левых, правых, средних), метод трапеций, метод Симпсона, а также применил формулу Ньютона-Котеса. Как показали аналитические вычисления, самыми точными оказались метод Симпсона и метод Ньютона-Котеса: поскольку в качестве тестовой функции выступал многочлен третьей степени, эти методы выдали абсолютно точный результат (погрешность 0) даже при небольшом числе интервалов. Кроме того, в процессе программирования я освоил применение правила Рунге.